

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040062 - Infraestructuras Comunes De Telecomunicación

PLAN DE ESTUDIOS

59SC - Grado En Ingeniería De Sistemas De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040062 - Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SC - Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Enrique Gonzalez Garcia	8415	joseenrique.gonzalez@upm.es	Sin horario.
Jose Luis Rodriguez Vazquez (Coordinador/a)	8305	jl.rodriguez.vazquez@upm.es	Sin horario. A determinar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Teoría De La Comunicacion
- Sistemas Audiovisuales
- Señales Y Sistemas
- Introduccion A Las Telecomunicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales
- Manejo ágil de unidades logarítmicas
- Modulaciones digitales COFDM, QAM, QPSK
- Función de transferencia y respuesta en frecuencia

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

CE TEL06 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto

económico y social.

CE TEL09 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 07 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA700 - Capacidad para diseñar, analizar e implementar redes de distribución de señal de TV (SMATV)

RA699 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos de ICT

RA701 - Capacidad para diseñar, analizar y dimensionar una red de acceso de telefonía fija en entornos residenciales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Estudio del ámbito de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en edificios, tanto desde el punto de vista del conocimiento sobre señales, equipos y dispositivos asociados como desde el punto de vista del desarrollo del Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación según el RD 346/2011

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema1: Introducción a la ICT
2. Tema 2: Conceptos teóricos básicos
3. Práctica 1: Medidas de señales de TDT en recepción.
4. Práctica 2: Modulación de TDT
5. Práctica 3: Recepción y medidas de señales de satélite
6. Práctica 4: Diseño de cabecera de recepción de señal TDT
7. Práctica 5: Diseño y medida de la red de distribución
8. Práctica 6: Realización de un Proyecto ICT

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Trabajo de aula Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega de la memoria del Trabajo de Aula TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5		Prácticas 1/2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Prácticas 1/2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7				Examen Teórico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8		Prácticas 3/4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9		Prácticas 3/4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Práctica 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11		Práctica 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12		Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13				Evaluación del Bloque práctico OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
14				
15				
16				
17				Examen OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega de la memoria del Trabajo de Aula	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	
7	Examen Teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	5 / 10	CE TEL04 CE TEL05 CE TEL09 CE TEL16 CG 02 CG 07 CG 10
13	Evaluación del Bloque práctico	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL09 CE TEL16 CG 02 CG 05 CG 07 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Evaluación del Bloque práctico	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL09 CE TEL16 CG 02 CG 05 CG 07 CG 10

17	Examen	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL09 CE TEL16 CG 02 CG 05 CG 07 CG 10
----	--------	--------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE TEL01 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL06 CE TEL09 CE TEL16 CG 02 CG 05 CG 07 CG 10

7.2. Criterios de evaluación

NOTA IMPORTANTE, los porcentajes referenciados son los previstos, pero pueden sufrir ligeras modificaciones en función de la evolución de la asignatura durante el curso, o del diseño de alguna de los ítems evaluables, que se indicarían vía Moodle.

Para aprobar la asignatura hay que aprobar el laboratorio y la teoría por separado, la nota final es la media de las dos notas, tanto se vaya por evaluación progresiva o por global.

LABORATORIO

El laboratorio es presencial y hay que realizar todas las prácticas.

SI NO SE REALIZAN TODAS LAS PRÁCTICAS NO SE PUEDE APROBAR EL LABORATORIO

La evaluación del laboratorio será la misma para progresiva y para global.

Habrà un examen práctico de laboratorio que consistirá en la resolución, descripción detallada y todas aquellas aclaraciones que solicite el profesor examinador de cualquiera de los apartados de las memorias de las prácticas, ésta se considerará la nota de las prácticas y tendrá un peso de un 50% en la nota del laboratorio. A criterio del profesor se podrá sustituir este examen por otro método de evaluación, como por ejemplo seguimiento de las prácticas o aquel que el profesor considere oportuno.

El otro 50% de la nota de laboratorio se evalúa con un examen global del laboratorio (que podrá ser un cuestionario en Moodle).

No hace falta entregar la memoria de las prácticas, pero si llevarla CUMPLIMENTADA al examen práctico de laboratorio, en el caso de no disponer de las memorias o que estas no sean adecuadas (falta de apartados, detectada copia, etc.) se podrá suspender al alumno.

Hay que liberar ambas partes con una nota igual o mayor a 4 y que la nota final del laboratorio sea igual o mayor a 5.

En el caso de realizar las prácticas y no superar el examen de laboratorio en la convocatoria ordinaria habrá otro similar en la convocatoria extraordinaria.

TEORIA

EVALUACIÓN PROGRESIVA.

Se realizará un examen al acabar la parte teórica de la asignatura.

En el aula se realizará un trabajo que tendrá un peso de un 10 % en la nota de teoría.

EVALUACIÓN GLOBAL Y EXAMEN EXTRAORDINARIO

Examen final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Distribución de TV	Bibliografía	Publicación disponible en el Departamento de Publicaciones de la ETSIS de Telecomunicación
Documentación Diversa	Recursos web	Descargas y enlaces indicados en la página Moodle de la asignatura, incluidos específicamente para cada edición de la asignatura.
Normativa Vigente	Otros	Diversa normativa vigente que se referencia durante el curso
Presentaciones de clase	Otros	Copia de las presentaciones de clase. NO es una referencia completa, ha de enriquecerse con apuntes de clase.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La planificación previa es una declaración de intenciones, diversas circunstancias pueden alterar la planificación, por lo cual hay que tener muy claro que puede haber modificaciones.

Cualquier modificación sobre lo descrito en la guía se publicará en la página Moodle de la asignatura.

CONSULTAR LA PÁGINA MOODLE DE LA ASIGNATURA PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA ASIGNATURA.